부모용 진행 안내 · 분모가 다른 분수의 덧셈

초5 수학 · 분수의덧셈과뺄셈 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-ADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 3장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모가 다른 진분수끼리의 덧셈을 분모의 곱이나 최소공배수로 통분하여 계산하고, 답을 기약분수나 대분수로 나타내며 띠 그림으로 설명한다.
확인 띠 그림 설명(S03), 두 방법 비교(S04), 통분하여 더하기(S05, S06, S11 ①②③, 활동지 1·2·3), 토끼와 곰 비교(S07), 어림으로 답 고르기(S13)
성공 기준 2분의 1 + 3분의 1 = 6분의 3 + 6분의 2 = 6분의 5처럼 계산하고, 분모끼리 더하면 안 되는 까닭을 ‘한 칸의 크기가 달라서’ 또는 ‘답이 2분의 1보다 작아져서’라고 말한다.

목표 B 분모가 다른 대분수끼리의 덧셈을 분수 부분을 통분한 뒤 자연수끼리·분수끼리 더하여 계산하고, 분수 부분의 합이 1 이상이면 자연수로 받아올린다.
확인 대분수의 덧셈(S08, S09, S10, S11 ④, 활동지 4)
성공 기준 2와 4분의 3 + 1과 6분의 5 = 3과 12분의 19 = 4와 12분의 7처럼 받아올림까지 바르게 계산하고, 받아올린 까닭을 ‘12분의 12 = 1’로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 통분과 크기 비교
- 분모가 같은 분수의 덧셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(통분과 크기 비교, 분모가 같은 분수의 덧셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분자끼리, 분모끼리 더한다(2분의 1 + 3분의 1 = 5분의 2).	답이 더하는 수(2분의 1)보다 작아진다는 것을 띠로 확인하고, 한 칸의 크기가 같아야 칸 수를 더할 수 있음을 말한다(S03, S07).

통분할 때 분모만 바꾸고 분자는 그대로 둔다(5분의 2 → 15분의 2).	통분은 분모와 분자에 같은 수를 곱하는 것임을 다시 확인한다(S02, S05).
답을 약분하지 않거나 가분수로 둔다(30분의 14, 12분의 19).	크기는 맞는 답임을 인정하고, 기약분수·대분수로 나타내는 약속에 따라 고쳐 쓰게 한다(S04, S06, S12).
대분수의 덧셈에서 분수 부분의 합이 1을 넘어도 받아올리지 않거나(3과 12분의 19), 받아올린 1을 자연수에 더하지 않는다(3과 12분의 7).	12분의 12 = 1을 자연수로 옮기는 것을 띠 그림과 함께 확인한다(S06, S09).

오늘 다루지 않는 것 분모가 다른 (진분수)+(진분수), (대분수)+(대분수)의 덧셈(받아올림 포함)을 통분으로 계산하고, 답을 기약분수·대분수로 나타낸다. 가분수로 바꾸어 더하는 방법은 노트에서만 소개한다. 세 분수의 덧셈과 분모가 다른 분수의 뺄셈은 다루지 않는다(뺄셈은 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분모가 같은 분수의 덧셈, 통분, 대분수)	약 3분	—
S03	띠 그림으로 분모가 다른 분수 더하기	약 3분	A
S04	분모의 곱·최소공배수로 통분하여 더하기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(진분수의 덧셈, 받아올림 없음)	약 3분	A
S06	합이 1보다 큰 진분수의 덧셈	약 3분	A
S07	오개념 비교(분자끼리, 분모끼리 더하기)	약 3분	A
S08	대분수의 덧셈(받아올림 없음)	약 3분	B
S09	대분수의 덧셈(받아올림 있음)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(대분수의 덧셈)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(어림으로 답 판단하기)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(분모가 같은 분수의 덧셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 분모가 다른 분수의 덧셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

분모가 같은 분수의 덧셈(초4)과 통분(지난 시간)을 이어, 분모가 다른 분수를 어떻게 더할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모가 같을 때는 분자끼리 더했지? 2분의 1과 3분의 1처럼 분모가 다르면 어떻게 더할까? 먼저 예상해 볼래?”

예상 답

- “5분의 2요.” “통분해요.” “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03과 S07에서 같은 문제를 다시 봅니다.

주의

- 아이가 ‘5분의 2’라고 하면 적어 두었다가 S07에서 다시 이야기합니다. 종이 띠와 색연필을 준비합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(분모가 같은 분수의 덧셈, 통분, 대분수) · 약 3분

오늘 덧셈에 필요한 분모가 같은 분수의 덧셈, 통분, 가분수를 대분수로 바꾸기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모가 같아. 어떻게 더했지?”
- “②는 4와 6의 최소공배수 12로 통분해 볼래?”
- “③은 12분의 13을 대분수로 바꾸면?”

정답

- ① 7분의 5
- ② 12분의 9, 12분의 2
- ③ 1과 12분의 1

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘분모가 같은 분수의 덧셈’(KR22-G04-MAT-FRACADD-L01)을 먼저 합니다.
- ②가 흔들리면 ‘통분과 크기 비교’(KR22-G05-MAT-FRAC-COMMON-L01)를, ③이 흔들리면 초3 ‘진분수·가분수·대분수’(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 다시 봅니다.

주의

- 오늘은 ②의 통분 → ①의 분자끼리 더하기 → ③의 대분수로 나타내기를 차례로 씁니다.



S03 **그림으로 더해요** · 띠 그림으로 분모가 다른 분수 더하기 · 약 3분

통분하면 같은 크기의 칸(6분의 1)이 되어 칸 수를 더할 수 있다는 것을 띠 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 1과 3분의 1은 한 칸의 크기가 달라서 바로 셀 수 없어. 둘 다 6칸으로 나누면?”
- “첫째 띠의 3칸 뒤에 둘째 띠의 2칸을 이어 붙이면 모두 몇 칸이야?”

예상 답

- “6분의 3과 6분의 2요.” “5칸, 6분의 5예요.”

막히면

- 종이 띠를 6칸으로 접어 3칸을 한 색, 이어서 2칸을 다른 색으로 칠해 봅니다.

주의

- 둘째 띠는 첫째 띠의 색칠이 끝난 곳부터 칠해 ‘이어 더하기’를 보여 줍니다. 색칠한 칸은 2칸으로 6분의 2입니다.



S04 **두 가지 방법으로 더해요** · 분모의 곱·최소공배수로 통분하여 더하기 · 약 3분

분모의 곱으로 통분해도, 최소공배수로 통분해도 같은 답이 나오며, 답은 기약분수로 나타낸다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 4 × 6 = 24로 통분해서 더했어. 24분의 10은 더 약분할 수 있을까?”
- “오른쪽은 최소공배수 12로 통분했어. 두 답은 같아?”

예상 답

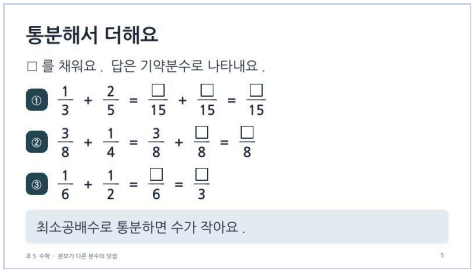
- “2로 약분하면 12분의 5예요.” “같아요. 오른쪽이 수가 작아서 편해요.”

막히면

- 24분의 10을 약분할 때 10과 24의 최대공약수(2)를 함께 찾습니다.

주의

- 24분의 10도 크기로는 맞는 답입니다. 교과서처럼 마지막에는 기약분수(12분의 5)로 나타내게 합니다(M3).



S05 통분해서 더해요 · 안내받는 연습(진분수의 덧셈, 받아올림 없음) · 약 3분

도움을 받으며 통분하여 더하고, 답을 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 공통분모 15로 통분해. 3분의 1과 5분의 2는 각각 15분의 몇이야?”
- “②는 8이 4의 배수라서 4분의 1만 바꾸면 돼.”
- “③은 더한 다음 약분할 수 있는지 봐.”

정답

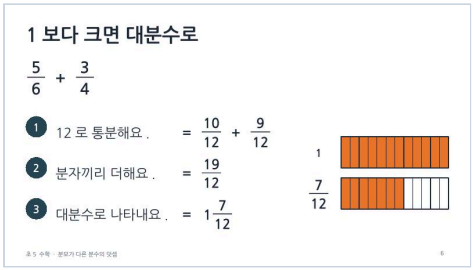
- ① 15분의 5 + 15분의 6 = 15분의 11
- ② 8분의 3 + 8분의 2 = 8분의 5
- ③ 6분의 4 = 3분의 2

막히면

- 통분이 막히면 S02 ②처럼 통분만 먼저 따로 써 보게 합니다.

주의

- ③을 6분의 4에서 멈추면 크기는 맞지만 기약분수가 아닙니다. 4와 6의 공약수 2로 약분하게 합니다.



S06 1보다 크면 대분수로 · 합이 1보다 큰 진분수의 덧셈 · 약 3분

진분수끼리 더한 값이 1보다 크면 가분수를 대분수로 나타낸다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “6분의 5와 4분의 3을 12로 통분하면? 분자끼리 더하면?”
- “12분의 19에는 12분의 12, 곧 1이 들어 있어. 남는 것은?”

예상 답

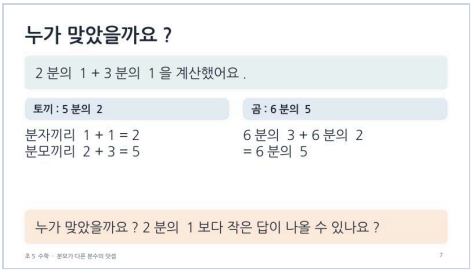
- “12분의 10과 12분의 9요.” “12분의 19요.” “1과 12분의 7이에요.”

막히면

- 오른쪽 띠처럼 12칸 띠 하나를 꽉 채우고(12칸) 남은 7칸을 다음 띠에 칠해 봅니다.

주의

- 12분의 19도 크기는 맞는 답이지만, 교과서는 1보다 큰 답을 대분수로 나타냅니다(M3).



S07 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(분자끼리, 분모끼리 더하기) · 약 3분

분자끼리, 분모끼리 더하는 실수(M1)를 찾고, 더한 값이 더하는 수보다 작아질 수 없다는 것으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 1에 무언가를 더했는데 답이 2분의 1보다 작아질 수 있을까?”
- “5분의 2는 2분의 1보다 커, 작아? S03의 띠를 떠올려 봐.”

예상 답

- “작아질 수 없어요.” “5분의 2는 2분의 1보다 작아요. 곰이 맞아요.”

정답

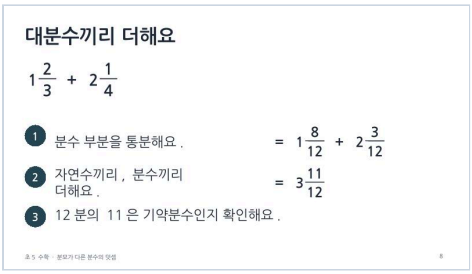
- 곰이 맞습니다. 2분의 1 + 3분의 1 = 6분의 3 + 6분의 2 = 6분의 5.
- 토끼의 5분의 2는 2분의 1보다 작으므로 답이 될 수 없습니다. 한 칸의 크기(분모)가 다르면 칸 수를 그냥 더할 수 없습니다.

막히면

- 종이 띠로 2분의 1과 5분의 2를 나란히 놓고 비교해 봅니다.

주의

- S01에서 ‘5분의 2’라고 예상했다면 여기서 다시 봅니다.
- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 대분수끼리 더해요 · 대분수의 덧셈(받아올림 없음) · 약 3분

대분수의 덧셈은 분수 부분을 통분한 뒤 자연수끼리, 분수끼리 더한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2와 4분의 1을 12로 통분하면 1과 12분의 8, 2와 12분의 3이 돼.”
- “자연수끼리 1 + 2는? 분수끼리 12분의 8 + 12분의 3은?”
- “11과 12의 공약수는 1뿐이니 더 약분할 수 없어.”

예상 답

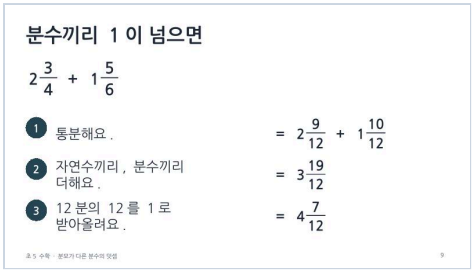
- “3이요.” “12분의 11이요.” “3과 12분의 11이에요.”

막히면

- 자연수 부분을 손으로 가리고 분수 부분만 먼저 더해 본 뒤, 자연수 부분을 더합니다.

주의

- 대분수를 가분수로 바꾸어 더하는 방법(3분의 5 + 4분의 9 = 12분의 20 + 12분의 27 = 12분의 47 = 3과 12분의 11)도 있습니다. 수가 커지므로 오늘은 자연수끼리·분수끼리 더하는 방법을 중심으로 합니다.



S09 **분수끼리 1이 넘으면** · 대분수의 덧셈(받아올림 있음) · 약 3분

분수 부분의 합이 1 이상이면 1을 자연수로 받아올린다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “통분해서 자연수끼리, 분수끼리 더하면 3과 12분의 19야. 12분의 19 안에 1이 들어 있지?”
- “12분의 12를 1로 바꾸어 자연수 3에 더하면? 남는 분수는?”

예상 답

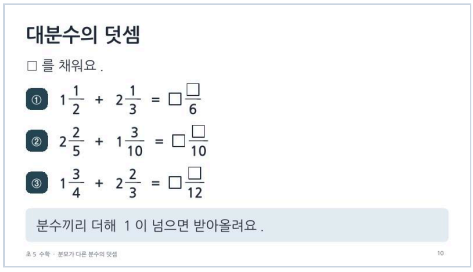
- “4와 12분의 7이에요.”

막히면

- S06의 띠 그림(12칸 꽉 찬 띠와 7칸)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 3과 12분의 19로 멈추거나, 1을 올리지 않고 3과 12분의 7로 쓰는 실수가 흔합니다(M4).
- 가분수로 바꾸어 더해도 됩니다: 4분의 11 + 6분의 11 = 12분의 33 + 12분의 22 = 12분의 55 = 4와 12분의 7.



S10 **대분수의 덧셈** · 안내받는 연습(대분수의 덧셈) · 약 3분

도움을 받으며 대분수의 덧셈(받아올림 없음·있음)을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분수 부분을 6으로 통분해 볼까?”
- “②는 10이 5의 배수야. 5분의 2는 10분의 몇?”
- “③은 분수끼리 더하면 1이 넘어. 어떻게 하지?”

정답

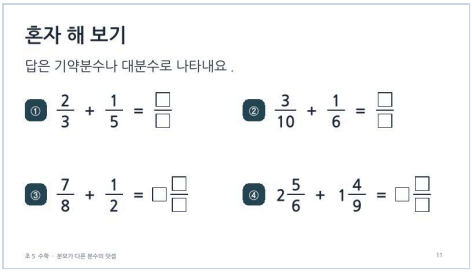
- ① 3과 6분의 5 (1과 6분의 3 + 2와 6분의 2)
- ② 3과 10분의 7 (2와 10분의 4 + 1과 10분의 3)
- ③ 4와 12분의 5 (1과 12분의 9 + 2와 12분의 8 = 3과 12분의 17)

막히면

- 공책에 통분한 식을 먼저 쓰게 하고, 자연수와 분수를 다른 색으로 동그라미 치게 합니다.

주의

- ③을 3과 12분의 17로 쓰면 받아올림을 하지 않은 것입니다(M4).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 진분수끼리(①②③, 목표 ①), 대분수끼리(④, 목표 ②) 덧셈을 하고 답을 알맞게 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 공통분모를 무엇으로 했는지 말해 줘.”

정답

- ① 15분의 13 (15분의 10 + 15분의 3)
- ② 15분의 7 (30분의 9 + 30분의 5 = 30분의 14 → 약분)
- ③ 1과 8분의 3 (8분의 7 + 8분의 4 = 8분의 11)
- ④ 4와 18분의 5 (2와 18분의 15 + 1과 18분의 8 = 3과 18분의 23)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공통분모를 무엇으로 할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 분모의 곱 60으로 통분했다면 60분의 28 = 15분의 7까지 약분하면 정답입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 크기는 같은데 모양이 다르면 약분이나 받아올림을 했는지 보자.”

정답

- ① 15분의 13 ② 15분의 7 ③ 1과 8분의 3 ④ 4와 18분의 5

막히면

- 분모끼리 더했으면 S07로(M1), 약분하지 않았으면 S04로, 받아올리지 않았으면 S09로(M4) 돌아갑니다.

주의

- 30분의 14, 8분의 11, 3과 18분의 23은 크기로는 맞는 답입니다. ‘계산은 맞았고 나타내기만 남았다’고 말해 주고 기약분수·대분수로 고쳐 쓰게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 알맞은 답은? · 마무리 확인(어림으로 답 판단하기) · 약 2분

처음 보는 덧셈의 답을 계산과 어림(1보다 큰지)으로 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3과 3분의 2는 각각 2분의 1보다 커, 작아? 그러면 둘을 더하면 1보다 클까?”
- “계산해서 확인해 볼래?”

정답

- 나(1과 12분의 5). 12분의 9 + 12분의 8 = 12분의 17 = 1과 12분의 5. 두 분수가 모두 2분의 1보다 크므로 합은 1보다 큽니다.
- 가(7분의 5)는 분자끼리·분모끼리 더한 답(M1), 다(12분의 5)는 대분수로 바꿀 때 자연수 1을 빠뜨린 답으로, 둘 다 1보다 작습니다.

막히면

- 4분의 3과 3분의 2를 띠로 그려 이어 붙이면 띠 하나를 넘는다는 것을 봅니다.

주의

- 계산과 ‘1보다 크다’는 까닭을 함께 말하면 목표 ① 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모가 다른 분수를 더할 때 먼저 무엇을 했어? 분수끼리 더해서 1이 넘으면?”

예상 답

- “통분해요.” “1을 자연수로 받아올려요.”

정답

- ① 12분의 11
- ② 1과 6분의 1 (6분의 7)
- ③ 4와 10분의 3 (3과 10분의 13에서 받아올림)

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 보충: 분모가 같은 분수의 덧셈 · 선수 학습 보충(분모가 같은 분수의 덧셈) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면, 분모가 같은 분수의 덧셈(단위분수의 개수 세기)부터 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “7분의 1이 2개인 것과 3개인 것을 이어 붙이면 7분의 1이 몇 개야?”
- “분모는 왜 그대로일까?”

정답

- 7분의 5
- 분모는 ‘몇 칸으로 나누었는지’라서 더해도 바뀌지 않습니다.

막히면

- 종이 띠를 7칸으로 접기 어려우면 공책에 7칸 띠를 그려 색칠합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘분모가 같은 분수의 덧셈’(KR22-G04-MAT-FRACADD-L01)을 먼저 하고, 통분이 흔들리면 ‘통분과 크기 비교’(KR22-G05-MAT-FRAC-COMMON-L01)를 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5, 2, 7 (10칸 중 5칸, 이어서 2칸 색칠: 모두 10분의 7)
2	20분의 13 / 2분의 1(6분의 3을 약분) / 24분의 13
3	1과 10분의 3(10분의 13) / 1과 24분의 11(24분의 35)
4	3과 12분의 5 / 5와 12분의 7(4와 12분의 19에서 받아올림)
5	5분의 2 + 3분의 1 = 15분의 6 + 15분의 5 = 15분의 11, 15분의 11 L
6	① 12분의 11 ② 1과 6분의 1 ③ 4와 10분의 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분모가 같은 덧셈 흔들림(보충 S15) □ 통분·대분수 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 진분수(①②③)만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분모끼리 더함(M1) □ 분모만 바꿈(M2) □ 약분·대분수로 안 고침(M3) □ 받아올림 실수(M4) □

메모: _____